

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES		SESSION : JANVIER 2023
GROUPE DETUDE Schoolexams.fr Tel : +237 654581081		CLASSE : PREMIERE D
DEPARTEMENT DE SVTEEHB		DUREE 4H / COEF 6

SUPERVISION GENERALE : Mr HAMADOU.S, CHERCHEUR

EPREUVE THEORIQUE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE,
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

I-EVALUATION DES RESSOURCES.....20points

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS

Exercice 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) (1x4 = 4pts)

Chaque série de questions comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-après par la lettre correspondante à la réponse exacte.

N° de Questions	1	2	3	4
Réponse Juste				

1. les étapes de la synthèse d'un polypeptide au niveau du ribosome dans une cellule eucaryote sont :

- a) transcription – réplication – traduction ;
- b) réplication – traduction – transcription ;
- c) initiation – élongation – terminaison ;
- d) Initiation – terminaison - élongation.

2. Les étapes de la transgénèse comportent dans l'ordre :

- a) L'identification du gène d'intérêt, l'isolement, le transfert et la sélection des organismes ayant intégré le nouveau gène ;
- b) L'isolement du gène d'intérêt, l'identification, la sélection des organismes modifiés et le transfert du nouveau gène ;
- c) Transfert du gène d'intérêt, l'identification, l'isolement, et la sélection des organismes modifiés ;
- d) L'identification du gène d'intérêt, le transfert, l'isolement et la sélection de l'organisme ayant intégré le nouveau gène.

3- Dans une mitochondrie, la phosphorylation oxydative s'effectue entièrement :

- a) Dans la matrice;
- b) Dans le cytoplasme ;
- c) Entre les deux feuilletts de la membrane;
- d) Au niveau des crêtes

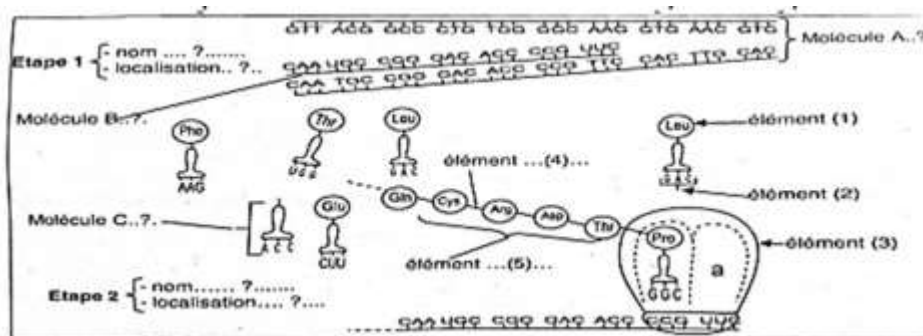
4. Parmi les cellules suivantes, les cellules anucléées sont :

- a) Les granulocytes;
- b) Les monocytes ;
- c) Les hématies
- d) Les lymphocytes.

Exercice 2 : Exploitation des documents 4pts

Le schéma suivant présente deux moments du mécanisme de la synthèse des protéines.

- 1- Mentionner le nom des molécules A, B et C 0,75pt
- 2- Quel est le nom de l'étape 1 et 2 ? préciser la localisation cellulaire de chaque étape 1pt
- 3- Compléter le schéma de la molécule B dans l'étape 1 0,5pt
- 4- Indiquer le nom de chaque élément désigné par la flèche et accompagné d'un chiffre. 0,75pt



- 5- Schématiser la molécule qui doit venir se positionner en « a » de l'étape 2 et justifier votre choix 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE

(12 pts)

Exercice 1 : (4pts)

On soumet trois lots de rats aux expériences de calorimétrie indirecte (ou respiromètre) ci-après.

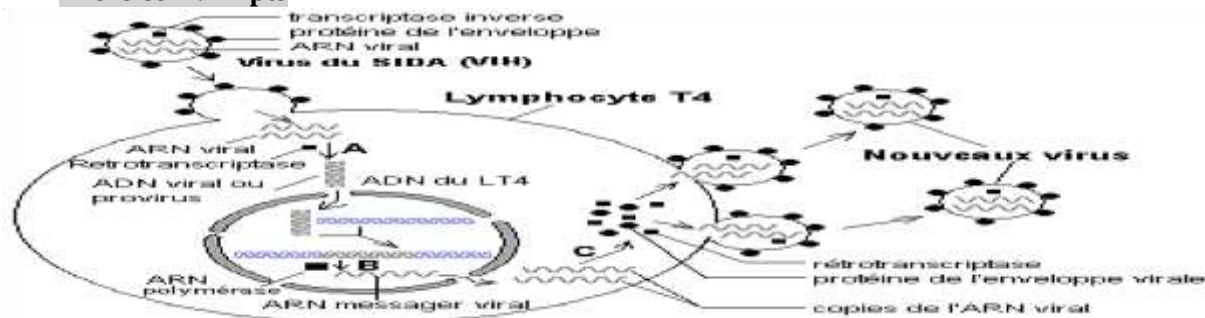
- Un premier groupe est nourri exclusivement à l'aide de glucides. Au cours de la respiration, ils oxydent le glucose selon la réaction :

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2842 \text{ KJ (I)}$$
- Le second lot est soumis à un régime comprenant exclusivement la trioléine, un lipide. Ce métabolite est oxydé suivant la réaction :

$$\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 35242 \text{ KJ (II)}$$
- En fin le troisième groupe est nourri uniquement à l'alanine qui est un amino acide. Son oxydation donne : $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2633 \text{ KJ (III)}$

- 1- Equilibre les trois équations 1, 2 et 3 (1pt)
- 2- Qu'est-ce que le quotient respiratoire (QR) d'un individu ? Préciser sa formule (0,75pt)
- 3- Calculer le quotient respiratoire relatif de chaque réaction (0,75pt)
- 4- Qu'est-ce que le coefficient thermique du dioxygène (CT) ? Calculer le CT dans chaque cas. 1pt
- 5- Dédurre l'aliment énergétique par excellence. 0,5pt

Exercice 2 : 4 pts

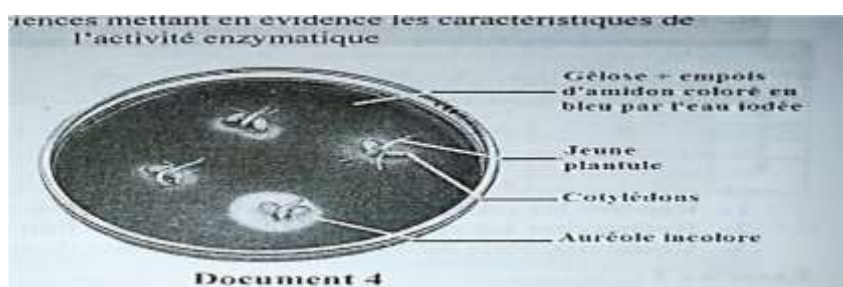


- 1- Définir ARN polymérase et comparer son rôle avec celui de la transcriptase inverse du VIH. 0.75pt
- 2- Identifier les étapes repérées par les lettres B et C du document 3. 0.5pt

- 3- Soit la portion du brin d'ARN viral suivante : ...UGC GGG CUU AAU ..., montrer que cette séquence se retrouve à l'identique dans l'ARN viral formé. Pour ce faire, schématiser le devenir de l'ARN lors du cycle viral. 1pt
- 4- Donner la propriété du code génétique sur laquelle repose la possibilité pour les cellules humaines de fabriquer des protéines virales 0.5pt
- 5- Compte tenu du cycle du VIH, proposer deux stratégies pouvant permettre de ralentir ou de bloquer la reproduction du virus. 0.5pt

Exercice 3 : Expérience mettant en évidence les caractéristiques de l'activité enzymatique (4pts)

Dans une boîte de pétri, on place des graines de haricot germées, coupées longitudinalement. Plusieurs jours après, on ajoute de l'eau iodée dans la boîte de pétri. On obtient les résultats obtenus par le document ci-dessous.



- 1- Expliquer pourquoi certaines parties de la boîte de pétri sont colorées en bleu par l'eau iodée 0,5pt
- 2- Expliquer la présence des auréoles incolores autour des graines et justifier votre réponse 1pt
- 3- Si on fait bouillir au préalable les graines de haricot pendant 5 mins, on obtient plus les auréoles incolores après addition de l'eau iodée : Expliquer ce résultat 0,5pt
- 4- Nommer l'élément présent dans la graine de haricot responsable du phénomène observé dans l'expérience 1 0,25pt
- 5- Préciser sa nature et justifier le résultat obtenu dans l'expérience 2 0,75
- 6- Indiquer les localisations de cette substance dans le tube digestif de l'homme 0,5pt
- 7- Déduisez de ces expériences, le rôle de cet élément sur les réserves glucidiques de la graine 0,5pt

II- ÉVALUATION DES COMPETENCES..... /20pts

SITUATION PROBLEME 1 : 10 pts :

Compétence ciblée 1 : Lutte contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s

Situation de vie contextualisée :

Pendant la semaine de la jeunesse, période propice à de nombreux égarements, Fati et Bintou deux adolescents de la classe de première qui se fréquentaient depuis peu ont décidé de passer à l'acte sexuel. Pour Bintou, cet acte constituait une preuve d'amour envers Fati. Malheureusement, ce dernier ne l'entendait pas de cette oreille : sa seule préoccupation était d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il a donc réussi à convaincre Bintou de passer à l'acte sans préservatif. Malheureusement cette dernière se trouvait en période féconde. Ce qui devait arriver arriva et Bintou se retrouve enceinte. Elle doit devoir arrêter ses études pour prendre soins de sa grossesse. Le pire c'est qu'elle ne dispose pas de suffisamment de moyens pour préparer son accouchement et lorsqu'elle se retourne vers son copain, ce dernier nie Complètement être le père de l'enfant. D'où la scène illustrée par le document 3

Ci-dessous qui vous interpelle aussitôt.



Consigne 1 : Dans le souci de sensibiliser d'avantages les jeunes sur les problèmes liés à la sexualité précoce, vous décider de rédiger (10 lignes maximum) un exposé sur lequel vous présenterez les causes et les conséquences d'une grossesse précoce chez la fille et chez le garçon

Consigne 2 : En collaboration avec le club Santé du collège, vous avez décidé d'élaborer une affiche géante qui présentera les dangers liés à la sexualité précoce chez l'adolescent.

Consigne 3 : Dans une colère noire, un parent vous déclare qu'il serait préférable que chaque parent protège ses enfants de cette situation en pratiquant très tôt des mutilations génitales. Donner votre opinion sur cette pratique en présentant soit ses avantages soit ses inconvénients.

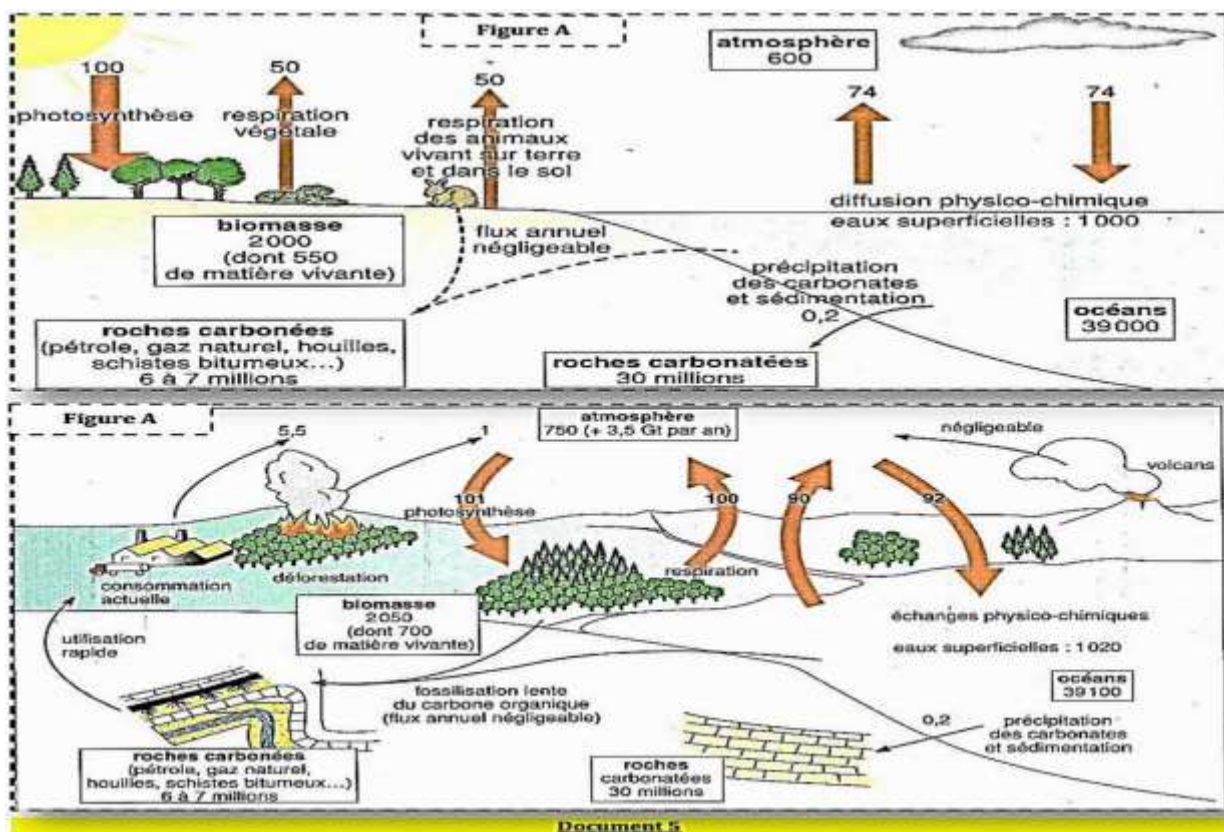
Grille de notation

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consignes			
Consigne 1	1pt	2pts	1pt
Consigne 2	1pt	2pts	1pt
Consigne 3	0,5pt	1pt	0,5pt

SITUATION PROBLEME 2 : 10 pts :

Compétence visée : Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle de carbone (10pts)

Les dessins du document 6ci-dessous représentent le cycle du carbone, d'une part avant l'ère industrielle (Figure A), d'autre part au cours des années 1990 (Figure B). Les flèches matérialisent les flux de carbone entre les différents réservoirs. N.B : Les quantités de carbone présentes dans chaque réservoir sont exprimées en Gt ; les flux de carbone sont exprimés en Gt. An-1 (1Gt=1 milliard de tonnes).



Consigne 1: Etablir le bilan global des échanges de carbone dans la biosphère en comparant la quantité de CO₂ absorbé et la quantité de CO₂ rejeté au niveau de la biosphère dans chacune des figures. Quelle conclusion en tirez-vous pour chacun des cas. (4pts)

Consigne 2: Dans un texte de quelques lignes, relever aux populations de votre localité, les conséquences que pourraient avoir les modifications mentionnées dans votre conclusion à la consigne 1 qui se réfère particulièrement à l'activité humaine (3pt)

Consigne 3 : Dans un texte de quelques lignes, proposer des actions à mener par l'homme dans votre localité afin de sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle de carbone (3pt)

Grille de notation

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consignes			
Consigne 1	1pt	2pts	1pt
Consigne 2	1pt	2pts	1pt
Consigne 3	0,5pt	1pt	0,5pt

CONCEPTION : Mr ERIC TCHOUFA